

|                     |                                                                                                                                                                                |       |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Année universitaire | 2025-2026                                                                                                                                                                      |       |            |
| Département         | Informatique                                                                                                                                                                   | Année | M1 DataEng |
| Matière             | Concepts, fonctionnements et technologies de l'IA                                                                                                                              |       |            |
| Enseignant          | Haytham Elghazel                                                                                                                                                               |       |            |
| Durée               | 2h                                                                                                                                                                             |       |            |
| Évaluation          | <p><b>Il faut un code bien organisé ainsi que votre prédiction sur la base scoring</b></p> <p><b>Rendu uniquement sur Moodle. Aucun Rendu ne sera accepté par Mail !!!</b></p> |       |            |

L'objectif dans ce travail est de construire un bon classifieur sur un jeu de données de *churn* du fichier "**Churn\_Modelling.csv**". On cherche si un client d'une banque va partir à la concurrence ou non (**Exited**). Votre classifieur a pour objectif d'optimiser une fonction coût donnée par la formule suivante :

$$0.5 * \text{Précision}(\text{classe } 0) + 0.5 * \text{précision}(\text{classe } 1)$$

Une fois que vous avez choisi votre meilleure stratégie d'apprentissage sur votre jeu de données, vous devez fournir une prédiction en utilisant la base de scoring du fichier "**Churn\_Modelling\_scoring.csv**".

Votre rendu final attendu est :

1. le code d'apprentissage (sous forme de notebook python)
  2. le fichier Excel ou CSV comprenant deux colonnes pour chaque instance du fichier de scoring à savoir son ID et sa classe prédite sous la forme (CustomerID, classe)
- Code pour création du fichier CSV :** `X_scoring.to_csv('Churn_scoring_predictions.csv', index=False, columns=['CustomerID', 'classe'])`